2025年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　機械航空宇宙工学専攻
修士課程 外国人留学生試験問題

【この試験は　専門科目　の問題で、1ページから　7　ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

注意:
・事前に選択した2科目について解答すること。
・解答は各選択科目の問題　1　と問題　2　について，それぞれ指定された解答用紙に記入すること。
・計算の過程などもわかるよう、式展開など解の導出過程も丁寧に書くこと。
・裏面は使用しないこと。

試験時間　120 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
材料力学	関数電卓の持ち込み可	1枚ものx2	4枚
熱力学	関数電卓の持ち込み可	1枚ものx2	
機械力学	関数電卓の持ち込み可	1枚ものx2	

実 施 日	2025 年 1 月 9 日	専 攻	機械航空宇宙工学専攻	科 目	材料力学

1 図に示す、引張の力 F_z、ねじりトルク T_z、曲げモーメント M_x を同時に受ける、直径 20mm の円形断面を有する部材がある。力 F_z を 50 kN、ねじりトルク T_z を 300 N m、曲げモーメント M_x を 250 N m とする。また、軸の材料のヤング率を 200 GPa、ポアソン比を 0.3 とする。なお、曲げモーメント M_x に対して $y=0$ の面は中立面となる。以下の問いに答えなさい。

(1) 曲げモーメント M_x によって発生する最大曲げ応力を求め、適切な単位を用いて答えなさい。
(2) ねじりトルク T_z によって発生するせん断応力の最大値を求め、適切な単位を用いて答えなさい。
(3) 図 2 に示す点 A、B、C、D の応力 σ_z を適切な単位を用いて答えなさい。
(4) 図 2 に示す点 A、B、C、D の応力 τ_{yz} と τ_{zx} を適切な単位を用いて答えなさい。
(5) 図 2 に示す点 C のひずみ ε_x, ε_y, ε_z, γ_{zx}を求めなさい。
(6) 点 B の主応力を求め、適切な単位を用いて答えなさい。
(7) 点 C のひずみエネルギ密度を求め、適切な単位を用いて答えなさい。

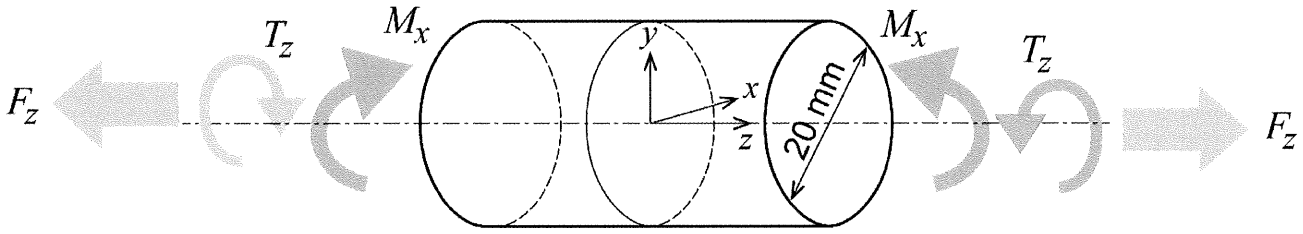


図 1　問題 1 の部材と作用する引張の力 F_z、ねじりトルク T_z、曲げモーメント M_x

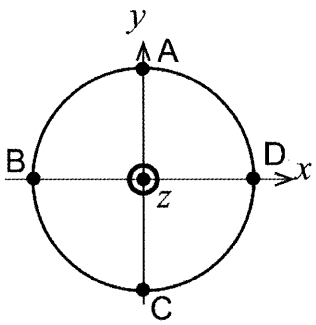


図 2　部材断面の図（z 軸は紙面に対して上向き）

実 施 日	2025 年 1 月 9 日	専 攻	機械航空宇宙工学専攻	科 目	材料力学

2

図 3 に示すように長さ l のはりの左端が移動支点、右端が回転支点で支持されている。はりの中央から左側に鉛直下向きに一様な分布荷重 w が作用し、右側に鉛直上向きに一様な分布荷重 w が作用している。このとき、以下の問いに答えなさい。ただし、はりの断面は一様とし、はりのヤング率と断面二次モーメントはそれぞれ E と I とする。また、はりの自重は無視する。

(1) 移動支点と回転支点の位置に生じる反力を求めなさい。

(2) せん断力線図と曲げモーメント線図を描き、せん断力と曲げモーメントの最大値を求めなさい。

(3) はりの中央でのたわみ角を求めなさい。

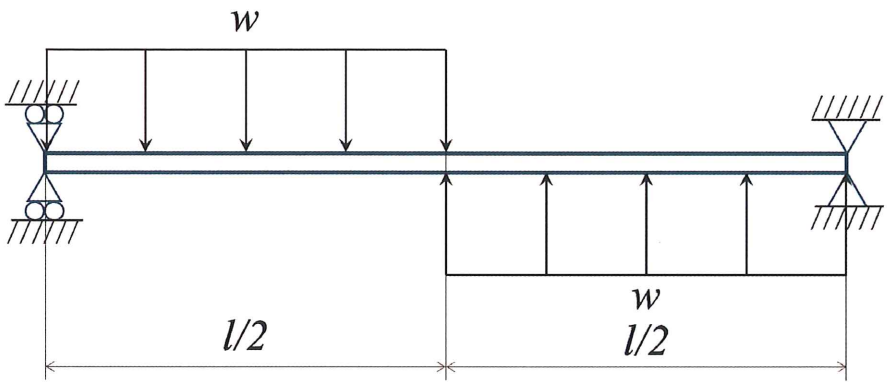
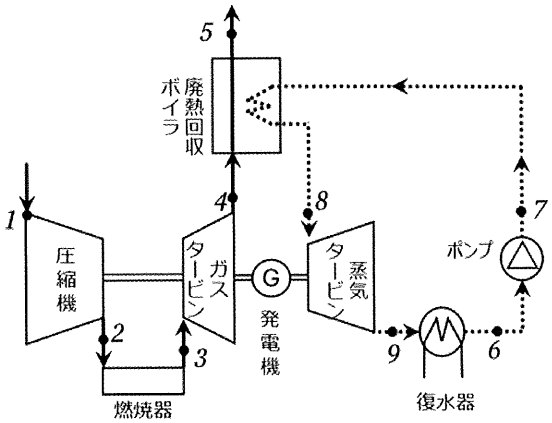


図 3 分布荷重が作用するはり

実 施 日	2025 年 1 月 9 日	専 攻	機械航空宇宙工学専攻	科 目	熱力学

1 右図はガスタービンサイクルと蒸気タービンサイクルを組み合わせた混合サイクルの模式図である. ガスタービンサイクルの作動流体は比熱比 1.4、気体定数 $R=287\ J/(kg\cdot K)$ 理想気体の空気で、蒸気タービンサイクルの作動流体は水とする. 圧縮機、ガスタービン、蒸気タービンでの状態変化は可逆断熱変化であるとし、ポンプ仕事は小さく無視できる.



サイクル中の点 i の圧力を p_i、温度を T_i とする.
ガスタービンサイクルでは $p_1=0.1\ MPa$、$p_2=1.5\ MPa$、$T_1=288\ K$、$T_3=1750\ K$、$T_5=480\ K$ であり、蒸気タービンサイクルでは $P_6=P_9=5\ kPa$、$P_7=1.2\ MPa$、$T_8=523\ K$ とする. このとき、以下の問いに答えなさい. なお、水の物性は付表によること.

(1) ガスタービンサイクルに供給される熱量を Q_{Gin}、排出される熱量を Q_{Gout}、蒸気タービンサイクルに供給される熱量を Q_{Sin}、排出される熱量を Q_{Sout} とする.また、ガスタービンサイクル熱効率を η_{GT}、蒸気タービンサイクル熱効率を η_{ST} とすると、混合サイクル全熱効率 η_{total} が以下で書けることを示しなさい。

$$\text{全熱効率}\quad \eta_{total}=\eta_{GT}+\frac{QSin}{QGin}\eta_{ST}$$

(2) ガスタービンサイクル熱効率 η_{GT} を求めなさい.

(3) ガスタービンサイクルに供給される熱量 Q_{Gin} のうち廃熱回収ボイラで回収される熱量 Q_{Sin} の割合 $\frac{QSin}{QGin}$ を求めなさい.

(4) 点 9 における湿り蒸気の乾き度 x を求めなさい.

(5) 蒸気タービンサイクル熱効率 η_{ST} を求めなさい.

(6) 混合サイクル全熱効率 η_{total} を求めなさい.

実施日	2025年1月9日	専攻	機械航空宇宙工学専攻	科目	熱力学

付表 9.1(b)　水の飽和表（圧力基準）

圧力	温度	比体積 m^3/kg		密度 kg/m^3	比エンタルピー kJ/kg			比エントロピー kJ/(kg·K)		
MPa	℃	v'	v''	ρ''	h'	h''	$h''-h'$	s'	s''	$s''-s'$
0.001	6.970	0.00100014	129.183	0.00774094	29.30	2513.68	2484.38	0.10591	8.97493	8.86902
0.0015	13.020	0.00100067	87.9621	0.0113685	54.69	2524.75	2470.06	0.19557	8.82705	8.63148
0.002	17.495	0.00100136	66.9896	0.0149277	73.43	2532.91	2459.48	0.26058	8.72272	8.46214
0.0025	21.078	0.00100207	54.2421	0.0184359	88.43	2539.43	2451.00	0.31186	8.64215	8.33030
0.003	24.080	0.00100277	45.6550	0.0219034	100.99	2544.88	2443.89	0.35433	8.57656	8.22223
0.005	32.875	0.00100532	28.1863	0.0354782	137.77	2560.77	2423.00	0.47625	8.39391	7.91766
0.01	45.808	0.00101026	14.6706	0.0681637	191.81	2583.89	2392.07	0.64922	8.14889	7.49968
0.02	60.059	0.00101714	7.64815	0.130751	251.40	2608.95	2357.55	0.83195	7.90723	7.07528
0.03	69.095	0.00102222	5.22856	0.191257	289.23	2624.55	2335.32	0.94394	7.76745	6.82351
0.04	75.857	0.00102636	3.99311	0.250431	317.57	2636.05	2318.48	1.02590	7.66897	6.64307
0.05	81.317	0.00102991	3.24015	0.308628	340.48	2645.21	2304.74	1.09101	7.59296	6.50196
0.07	89.932	0.00103589	2.36490	0.422851	376.68	2659.42	2282.74	1.19186	7.47895	6.28709
0.1	99.606	0.00104315	1.69402	0.590311	417.44	2674.95	2257.51	1.30256	7.35881	6.05625
0.101325	99.974	0.00104344	1.67330	0.597623	418.99	2675.53	2256.54	1.30672	7.35439	6.04766
0.15	111.35	0.00105272	1.15936	0.862547	467.08	2693.11	2226.03	1.43355	7.22294	5.78939
0.2	120.21	0.00106052	0.885735	1.12901	504.68	2706.24	2201.56	1.53010	7.12686	5.59676
0.3	133.53	0.00107318	0.605785	1.65075	561.46	2724.89	2163.44	1.67176	6.99157	5.31980
0.4	143.61	0.00108356	0.462392	2.16267	604.72	2738.06	2133.33	1.77660	6.89542	5.11882
0.5	151.84	0.00109256	0.374804	2.66806	640.19	2748.11	2107.92	1.86060	6.82058	4.95998
0.6	158.83	0.00110061	0.315575	3.16882	670.50	2756.14	2085.64	1.93110	6.75917	4.82807

付表 9.2　圧縮水，. 過熱水蒸気表

圧力 MPa (飽和温度℃)		温度 ℃							
		100	200	300	400	500	600	700	800
0.7 (164.95)	v	0.0010432	0.29999	0.37141	0.43976	0.50704	0.57382	0.64032	0.70665
	h	419.55	2845.29	3059.50	3269.14	3482.25	3700.90	3925.88	4157.50
	s	1.3065	6.8884	7.2995	7.6366	7.9317	8.1976	8.4415	8.6680
0.8 (170.41)	v	0.0010431	0.26087	0.32415	0.38427	0.44332	0.50186	0.56011	0.61820
	h	419.62	2839.77	3056.92	3267.56	3481.17	3700.12	3925.29	4157.04
	s	1.3065	6.8176	7.2345	7.5733	7.8690	8.1353	8.3794	8.6060
0.9 (175.36)	v	0.0010430	0.23040	0.28739	0.34112	0.39376	0.44589	0.49773	0.54941
	h	419.70	2834.10	3054.32	3265.98	3480.09	3699.34	3924.70	4156.59
	s	1.3064	6.7538	7.1768	7.5172	7.8136	8.0803	8.3246	8.5513
1.0 (179.89)	v	0.0010430	0.20600	0.25798	0.30659	0.35411	0.40111	0.44783	0.49438
	h	419.77	2828.27	3051.70	3264.39	3479.00	3698.56	3924.12	4156.14
	s	1.3063	6.6955	7.1247	7.4668	7.7640	8.0309	8.2755	8.5024
1.5 (198.30)	v	0.0010427	0.13244	0.16970	0.20301	0.23516	0.26678	0.29812	0.32928
	h	420.15	2796.02	3038.27	3256.37	3473.57	3694.64	3921.18	4153.87
	s	1.3059	6.4537	6.9199	7.2708	7.5716	7.8404	8.0860	8.3135
2.0 (212.38)	v	0.0010425	0.0011561	0.12550	0.15121	0.17568	0.19961	0.22326	0.24674
	h	420.53	852.57	3024.25	3248.23	3468.09	3690.71	3918.24	4151.59
	s	1.3055	2.3301	6.7685	7.1290	7.4335	7.7042	7.9509	8.1791

v：比容積 m^3/kg,　h：比エンタルピー kJ/kg,　s：比エントロピー kJ/(kg·K)

付表出典「熱力学」日本機械学会編

実 施 日	2025 年 1 月 9 日	専 攻	機械航空宇宙工学専攻	科 目	熱力学

2 以下の問いに答えなさい.

(1) 単原子分子 1 個の平均運動エネルギーe は, ボルツマン定数を k, 温度を T として

$$e = \frac{3}{2}kT$$

と表される(気体分子運動論). このとき, 温度 300 K においてモル質量 9.00×10^{-3} kg/mol の単原子分子が並進運動する平均の速さを求めなさい. ただし, 気体定数 R_0 = 8.31 J/(mol·K) であるものとし, 1 mol 当たりの分子個数を N_A としたときに $R_0 = kN_A$ が成り立つものとする.

(2) 質量 1.0 kg の理想気体が, その気体の圧力を p, 体積を v としたとき

$$pv^3 = \text{一定}$$

で表されるポリトロープ変化により, 温度が 500 K から 300 K になった. このとき, 理想気体が外部になした絶対仕事を求めなさい. ただし, 気体定数 R = 0.250 kJ/(kg·K) とする.

(3) 温度 T_1, 体積 V_1 の理想気体 1 mol を, 次の(a), (b)のように状態変化させるとき, それぞれのエントロピー変化量 ΔS を求めなさい. ただし, 気体定数は R を, 定積比熱を C_v とする.

(a) 温度を T_1 に維持したまま, 体積が V_2 となるまで加熱.

(b) (a)の状態変化後に, 体積を V_2 に維持したまま, 温度が T_2 となるまで冷却.

(4) 温度が−196℃の液体窒素で冷却された 10 kg の鉄塊 C と, 300℃に加熱された 10 kg の鉄塊 H がある. 環境温度 T_0 が 20℃のとき, より多くのエクセルギーをもつ鉄塊を答え, そのエクセルギーを求めなさい. ただし, 鉄の比熱は 0.45 kJ/(kg·K) とする.

実 施 日	2025 年 1 月 9 日	専 攻	機械航空宇宙工学専攻	科 目	機械力学

1 次の問いに答えよ．重力加速度は g とする．

I 図 1 に示すように長さ l，質量 m の一様な棒を質量の無視できる糸でつるし，下端に水平な力 f を加えて静止させたところ，糸と棒は図のように鉛直方向からの角度が θ_1，θ_2 となった．

（1）糸の張力を T として，棒に働く水平方向と垂直方向の力の釣り合いを求めよ．
（2）$\tan\theta_1$ および $\tan\theta_2$ を求めよ．
（3）糸に働く張力 T を求めよ．

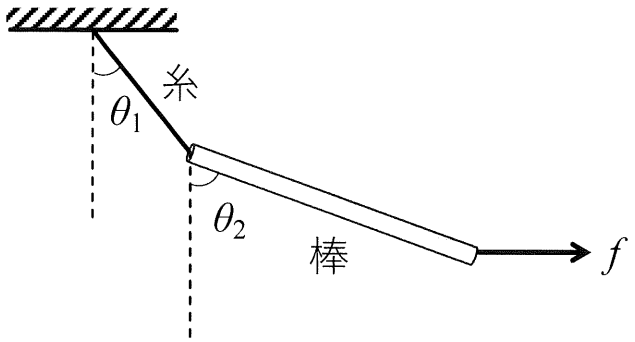


図 1

II 次に図 2 に示すように，長さ l，質量 m の一様な 2 つの棒をなめらかなちょうつがい B でつなぎ，A 端で自由につるし，C 端に水平な力 f を加えて静止させたところ，2 つの棒は図のように鉛直方向からの角度が α，β となった．

（4） BC 区間の棒について，点 B 周りのモーメントの釣り合いを求めよ．
（5） $\tan\alpha$, $\tan\beta$ を求めよ．

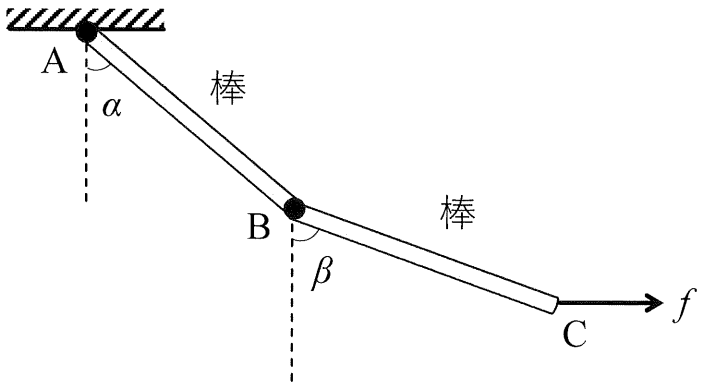


図 2

実 施 日	2025 年 1 月 9 日	専 攻	機械航空宇宙工学専攻	科 目	機械力学

2

図に示すような多質点系における上下方向の並進運動について考える. 上から順に質点 1, 質点 2, 質点 3 が直列で配置されており, それぞれの質量は $4m$, $2m$, m とする. これらの質点をつなぐばねのばね定数は, 上から順に $3k$, k, k とする. また, 質点 1, 質点 2, 質点 3 の垂直方向の変位をそれぞれ x_1, x_2, x_3 とする. 下記の問いに答えよ.

(1)この多自由度系の自由振動に関する運動方程式を示せ.

(2)固有角振動数を求めよ.

(3)各固有モード(振幅の比率)を求め, ベクトルの形式で示せ. なお, 最も上部に吊られた質点 1 の振幅を 1.0 と基準化した上で示すこと.

